Valószínűségszámítás

7. előadás

Arató Miklós

2026.03.23.

Tartalomjegyzék

1. Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség
2. Nagy számok törvénye
3. Konvergenciák

Egyenlőtlenségek

Tétel: [Markov-egyenlőtlenség]: Legyen ξ nemnegatív valószínűségi változó, amelynek létezik az $E\xi$ várható értéke, továbbá legyen c pozitív szám. Ekkor $P(\xi \geq c) \leq \frac{E\xi}{c}$.
Bizonyítás: Csak diszkrétekre.
$E\xi = \sum_k x_k P(\xi = x_k) \geq \sum_{k:x_k \geq c} x_k P(\xi = x_k) \geq \sum_{k:x_k \geq c} cP(\xi = x_k) = P(\xi \geq c)$

Tétel[Csebisev-egyenlőtlenség]: Ha ξ szórásnégyzete véges, azaz $D^2\xi < \infty$, valamint $0 \leq \lambda$, akkor teljesül a $P(|\xi - E\xi| \geq \lambda) \leq \frac{D^2\xi}{\lambda^2}$ egyenlőtlenség.
Bizonyítás: A Markov-egyenlőtlenségből könnyen adódik, hiszen az $\eta := (\xi - E\xi)^2$ választással $P(\eta \geq \lambda^2) \leq \frac{E\eta}{\lambda^2} = \frac{D^2\xi}{\lambda^2}$.

Példa

Egy párt szavazótáborát szeretnénk megbecsülni úgy, hogy legalább $0,95$ valószínűséggel legfeljebb 1%-ot tévedjünk. Jelölje N az összes ember, M a kérdéses pártra szavazók, n pedig a megkérdezettek számát, ekkor $p := \frac{M}{N}$-et akarjuk jól közelíteni. Legyen továbbá x_i értéke 1, ha az i-edik megkérdezett az adott pártra szavaz és 0 különben. Ekkor a

$$P\left(\left|\frac{x_1 + \ldots + x_n}{n} - \frac{M}{N}\right| \leq 0,01\right) \geq 0,95$$

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie, ami pontosan akkor igaz, ha $P\left(|\frac{x_1+\ldots+x_n}{n} - p| > 0,01\right) \leq 0,05$. A Csebisev-egyenlőtlenség alapján $P\left(|\frac{x_1+\ldots+x_n}{n} - p| > 0,01\right) \leq \frac{D^2(\frac{x_1+\ldots+x_n}{n})}{0{,}01^2}$, ahol $\frac{\frac{1}{n^2}D^2(\sum x_i)}{0{,}01^2} = \frac{\frac{1}{n^2}\cdot n\cdot p(1-p)}{0{,}01^2} = \frac{10000\cdot p(1-p)}{n} \leq \frac{10000\cdot\frac{1}{4}}{n} \leq \frac{5}{100}$, tehát $n \geq 50000$ ember választása biztosan elegendő.

Nagy számok

1

Nagy számok

1 2

Nagy számok

1 2 3

Gyakori mondatok

Sportkommentátorok:
"Ez a csatár 10 meccs után csak 1 gólt lőtt, de a nagy számok törvénye alapján hamarosan jönni fognak a gólok."
Diák zh előtt:
"Eddig mindig rosszul sikerült, de a nagy számok törvénye szerint egyszer jónak kell lennie."
Rendszeres lottózó:
"Már fél éve nem húzták ki a 17-est, ezért a nagy számok törvénye szerint most már majdnem biztos kihúzzák."
Vicces ember:
„A Nagy számok törvénye szerint ha egymás után 10-szer fej jött, akkor a pénzérme már érzi, hogy ciki, és legközelebb írást dob.”

Nyerés

MOST MÁR BIZTOSAN
SIKERÜLNI FOG!
CASINO
CASINO
JACKPOT
BAR
WILD LUCK
BAR
BAR
BAR

Ismert emberek mondták (talán)

Donald Trump:
„Sok emberrel beszéltem, és mindenki ezt mondja – tehát ez az általános helyzet.”
Elon Musk:
„Rengeteg adatunk van, tehát a következtetés biztosan helyes.”
Tony Robbins:
„Ha elégszer próbálkozol, a Nagy számok törvénye miatt sikerülni fog.”

Törvény

Tétel[A nagy számok gyenge törvénye]: Legyenek $\xi_1, \xi_2, \ldots$ páronként független, azonos eloszlású valószínűségi változók, $D^2\xi_i < \infty$ és $E\xi_i = m$. Ekkor minden $0 < \varepsilon$-ra

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^{n}\xi_i}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \to 0, \text{ ha } n \to \infty.$$

Biz.: Tudjuk, hogy $E\left(\sum_{i=1}^{n}\xi_i\right) = n \cdot m$. Ekkor a Csebisev-egyenlőtlenséget felhasználva

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^{n}\xi_i}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{D^2\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}\xi_i}{n}\right)}{\varepsilon^2} = \frac{\frac{1}{n^2}\cdot D^2\left(\sum_{i=1}^{n}\xi_i\right)}{\varepsilon^2} = \frac{\frac{1}{n^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}D^2\xi_i}{\varepsilon^2} =$$

$$\frac{1}{n}\cdot\frac{D^2\xi_1}{\varepsilon^2} \to 0, \text{ ha } n \to \infty.$$

Példa

Tekintsünk független kísérleteket, minden kísérlet legyen p valószínűséggel sikeres.
Jelölje η_n a sikeres kísérletek számát az első n kísérletben.
Ekkor $P(|\frac{\eta_n}{n} - p| \geq \varepsilon) \to 0$, ha $n \to \infty$.
Legyen ugyanis $\eta_n = X_1 + \ldots + X_n$, ahol $X_i = 1$, ha az i-edik kísérlet sikeres, különben pedig 0.
Továbbá $EX_i = p$ és $D^2 X_i = p(1-p)$. Így X_i-kre teljesülnek az előbbi tétel feltételei, tehát a relatív gyakoriság tart p-hez.

Sztochasztikus konvergencia

Definíció: A ξ_n valószínűségi változó-sorozat **sztochasztikusan tart** ξ-hez, ha minden $0 < \varepsilon$-ra $P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \to 0$, $n \to \infty$ esetén. Jelölése: $\xi_n \Rightarrow \xi$ (vagy $\xi_n \xrightarrow{st.} \xi$).

Állítás: Ha $\xi_n \Rightarrow \xi$, akkor $P(\xi_n < x) \to P(\xi < x)$ $(n \to \infty)$, ez utóbbi minden folytonossági pontjában.

Bizonyítás

Legyen $A_n := \{|\xi_n - \xi| < \varepsilon\}$. Ekkor
$P(\xi_n < x) = P((\xi_n < x) \cap A_n) + P((\xi_n < x) \cap \overline{A_n}) \leq$
$P((\xi_n < x) \cap A_n) + P(\overline{A_n}) =$
$P(((\xi_n - \xi) < (x - \xi)) \cap A_n) + P(\overline{A_n}) \leq$
$P(\xi < x + \varepsilon,\ A_n) + P(\overline{A_n}) \leq P(\xi < x + \varepsilon) + P(\overline{A_n}) \Rightarrow$
$\limsup P(\xi_n < x) \leq P(\xi < x + \varepsilon) + \limsup P(\overline{A_n})$, ahol
$\limsup P(\overline{A_n}) = 0$ minden $0 < \varepsilon$-ra $\Rightarrow$
Ha x folytonossági pontja $P(\xi < x)$-nek, akkor
$\limsup P(\xi_n < x) \leq P(\xi < x)$.

Bizonyítás (folyt.)

$P(\xi_n < x) \geq P(\xi_n < x,\ A_n) = P(\xi_n + \xi < x + \xi,\ A_n) =$
$P(\xi < x + \xi - \xi_n,\ A_n) \geq P(\xi < x - \varepsilon,\ A_n) =$
$P(\xi < x - \varepsilon) - P(\xi < x - \varepsilon,\ \overline{A_n}) \geq$
$P(\xi < x - \varepsilon) - P(\overline{A_n}) \Rightarrow$
$\liminf P(\xi_n < x) \geq P(\xi < x - \varepsilon) - \limsup P(\overline{A_n})$, ahol
$\limsup P(\overline{A_n}) = 0 \Rightarrow \liminf P(\xi_n < x) \geq P(\xi < x - \varepsilon)$ minden
$0 < \varepsilon$-ra $\Rightarrow \liminf P(\xi_n < x) \geq P(\xi < x)$.
A folytonossági pontokban $\limsup P(\xi_n < x) \leq P(\xi < x)$ és
$\liminf P(\xi_n < x) \geq P(\xi < x) \Rightarrow \lim P(\xi_n < x) = P(\xi < x)$.

Következmény

Legyenek $\xi_1, \xi_2, \ldots$ páronként független, azonos eloszlású valószínűségi változók, $D^2\xi_i < \infty$ és $E\xi_i = m$. Ekkor minden $a < m < b$-re

$$P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} \xi_i}{n} < a\right) \to 0 \text{ és}$$

$$P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} \xi_i}{n} < b\right) \to 1, \text{ ha } n \to \infty.$$

Konvergenciák

Definíció:
$\xi_n \to \xi$ **eloszlásban**, ha $F_{\xi_n}(x) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} F_\xi(x)$ az utóbbi minden folytonossági pontjában.
$\xi_n \to \xi$ **majdnem mindenütt**, ha $P\left(w : \xi_n(w) \to \xi(w)\right) = 1$. [1 valószínűségű konvergencia].
$\xi_n \to \xi$ L^p**-ben**, ha $E|\xi_n - \xi|^p \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$.

Állítás: Ha $\xi_n \to \xi$ L^p-ben, akkor $\xi_n \Rightarrow \xi$
Bizonyítás:
$P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) = P(|\xi_n - \xi|^p \geq \varepsilon^p) \leq \frac{E|\xi_n - \xi|^p}{\varepsilon^p} \to 0.$

Példa

ξ_n tart ξ-hez majdnem mindenütt, de L^p-ben nem

$\Omega := [0,1]$ geometriai valószínűségi mező

$$\xi_n(w) = \begin{cases} e^n & : \ w \in [0, \frac{1}{n}] \\ 0 & : \ w \notin [0, \frac{1}{n}] \end{cases} .$$

Ekkor $\xi_n \to 0$ majdnem mindenütt, viszont

$E|\xi_n|^p = \frac{1}{n} e^{np} + (1 - \frac{1}{n}) \cdot 0 = \frac{e^{np}}{n} \nrightarrow 0.$

Konvergenciák következményei

$$\text{m.m.} \underset{?}{\overset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow}} L^p$$

$$\Downarrow$$

sztochasztikus

$$\Downarrow$$

eloszlásban

Példák

Legyen $\xi = \pm 1 \frac{1}{2}$ valószínűséggel és $\xi_n = (-1)^n \xi$. Ekkor ξ_n eloszlásban tart ξ-hez, de sztochasztikusan nem.

Állítás: Legyenek Legyenek ξ_i-k azonos valószínűségi mezőn értelmezett valószínűségi változók, melyek eloszlásban konvergálnak egy c konstanshoz. Ekkor $\xi_n \Rightarrow c$.

Bizonyítás: Minden $0 < \varepsilon$-ra

$P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) = 1 - P(\xi_n < c + \varepsilon) + P(\xi_n \leq c - \varepsilon) \leq$
$1 - P(\xi_n < c + \varepsilon) + P(\xi_n < c - \varepsilon/2) \to 1 - 1 + 0, n \to \infty,$

1 valószínűségű konvergencia

Állítás: $\xi_n \to \xi$ majdnem mindenütt akkor és csak akkor, ha $\lim_{m\to\infty} P(\sup_{n\geq m} |\xi_n - \xi| > \varepsilon) = 0$ minden pozitív ε-ra.

Bizonyítás: Csak a $\Leftarrow$ irányt látjuk be. Legyen

$$A = \{w : \xi_n(w) \to \xi(w)\} = \bigcap_{r=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n\geq m} \left\{ w : |\xi_n(w) - \xi(w)| \leq \frac{1}{r} \right\} \Rightarrow$$

$$\overline{A} = \bigcup_{r=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n\geq m} \left\{ w : |\xi_n(w) - \xi(w)| > \frac{1}{r} \right\}.$$

Így $\xi_n \to \xi$ majdnem mindenütt pontosan akkor, ha $P(\overline{A}) = 0$.

Bizonyítás folytatása

$\bigcup_{n\geq m} \{w : |\xi_n(w) - \xi(w)| > \frac{1}{r}\} = \{w : \sup_{n\geq m} |\xi_n(w) - \xi(w)| > \frac{1}{r}\} =$
$B_{r,m} \Rightarrow$.
$B_{r,m} \supseteq B_{r,m+1} \supseteq B_{r,m+2} \supseteq \dots$
$B_r = \bigcap_{m=1}^{\infty} B_{r,m} \Rightarrow P(B_r) \leq \lim_{m\to\infty} P(B_{r,m}) = 0.$
$B_r \subseteq B_{r+1} \subseteq B_{r+2} \subseteq \dots$ és $\overline{A} = \bigcup_r B_r \Rightarrow P(\overline{A}) \leq \sum P(B_r) = 0 \Rightarrow$
állítás

Következmények

Ha $\xi_n \to \xi$ majdnem mindenütt, akkor ξ_n sztochasztikusan is konvergál ξ-hez, ugyanis
$P(|\xi_m - \xi| > \varepsilon) \leq P(\sup_{n \geq m} |\xi_n - \xi| > \varepsilon) \overset{m\to\infty}{\longrightarrow} 0.$

Ha $\sum_{n=1}^{\infty} P(|\xi_n - \xi| > \varepsilon) < \infty$ minden pozitív ε-ra, akkor $\xi_n \to \xi$ majdnem mindenütt, ugyanis $P\left(\sup_{n \geq m} |\xi_n - \xi| > \varepsilon\right) =$
$P\left(\bigcup_{n \geq m} \{|\xi_n - \xi| > \varepsilon\}\right) \leq \sum_{n=m}^{\infty} P(|\xi_n - \xi| > \varepsilon) \overset{m\to\infty}{\longrightarrow} 0.$

Borel-Cantelli lemmák

Legyen az A_n eseménysorozatra $\liminf \overline{A_l} := \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{l=n}^{\infty} \overline{A_l}$, illetve $\limsup A_k := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$.

Ekkor $w \in \liminf \overline{A_l}$ pontosan akkor teljesül, ha w az A_n-ek közül csak véges soknak eleme, illetve $w \in \limsup A_k$ pontosan akkor teljesül, ha w végtelen sok A_n-nek eleme.

Borel-Cantelli-lemmák

1) Ha $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, akkor az A_n-ek közül 1 valószínűséggel csak véges sok következik be.

2) Ha $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$ és az A_n-ek függetlenek, akkor az A_n-ek közül 1 valószínűséggel végtelen sok bekövetkezik.

Borel-Cantelli lemmák bizonyítása

1) $P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq P\left(\bigcup_{k\geq n} A_k\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$, azaz 0 valószínűséggel következik be végtelen sok, így 1-gyel véges sok.

2) $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} \overline{A_k}\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P\left(\bigcap_{k\geq n} \overline{A_k}\right)$, ahol

$P\left(\bigcap_{k\geq n} \overline{A_k}\right) \leq P\left(\bigcap_{k=n}^{m} \overline{A_k}\right) = \prod_{k=n}^{m} P(\overline{A_k}) \leq e^{-\sum_{k=n}^{m} P(A_k)}$, ami $n \to \infty$ esetén 0-hoz tart. (Az utolsó becslésnél felhasználtuk, hogy $1 - x \leq e^{-x}$.)

Példa

ξ_n tart ξ-hez L^p-ben, de nem tart majdnem mindenütt:
Legyenek ξ_n-ek függetlenek, $P(\xi_n = 1) = d_n$,
$P(\xi_n = 0) = 1 - d_n$ és $E|\xi_n|^p = d_n$.
ξ_n sorozat pontosan akkor tart L^p-ben 0-hoz, ha $d_n \to 0$.
ξ_n pontosan akkor tart 0-hoz majdnem mindenütt, ha 1 valószínűséggel véges sok ξ_n nem 0, ami pedig a Borel-Cantelli-lemma szerint ekvivalens azzal, hogy $\sum d_n$ véges.
Például a $d_n = \frac{1}{n}$ választás esetén $\xi_n \nrightarrow 0$ majdnem mindenütt, viszont L^p-ben igen.